

# EMBEDDED C PROJECT

## Hệ thống Điều khiển Xe Robot không dây sử dụng Cảm biến MPU6050 và PWM trên Vi điều khiển STM32F103

**NHÓM: Porsche with no brakes**

**Mentor: Võ Quang Vinh**

Mạch Viễn An • Phạm Đỗ Hồng Phúc • Nguyễn Công Tú • Nguyễn Phúc Khải

# 1. INTRODUCTION & OBJECTIVES

## 1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

## 1. Introduction & Objectives — Đặt vấn đề & Mục tiêu

### Bài toán & Lý do chọn đề tài

- ▶ Điều khiển truyền thống bằng nút bấm, joystick thiếu tính trực quan và phản xạ tự nhiên.
- ▶ MPU6050 (MEMS) đo gia tốc và vận tốc góc, kích thước nhỏ gọn, độ nhạy cao, giá thành rẻ.
- ▶ Góc nghiêng bàn tay tạo trải nghiệm tương tác người - máy (HMI) tự nhiên và tức thời hơn.

### Mục tiêu dự án

- ▶ Khối phát (Tay cầm): STM32F103 đọc dữ liệu MPU6050 qua I2C, ước lượng góc Pitch/Roll.
- ▶ Truyền thông: Kết nối không dây Master-Slave bằng 2 module Bluetooth HC-05 qua UART.
- ▶ Khối thu (Xe): STM32F103 giải mã gói tin UART, xuất tín hiệu bấm xung PWM và GPIO điều hướng.
- ▶ Driver TB6612FNG: Điều khiển 4 động cơ DC chổi than hoạt động mượt mà.

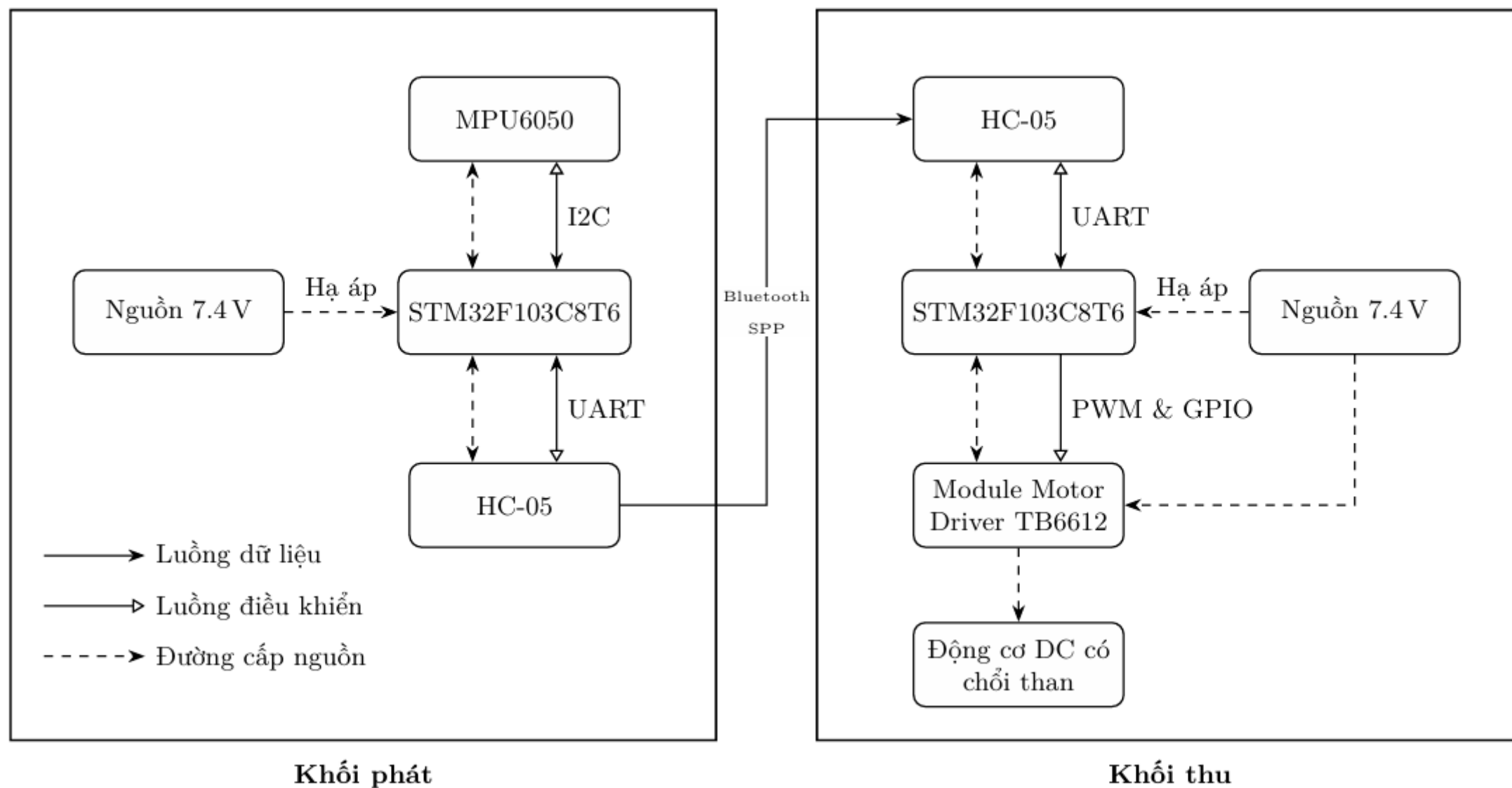
### Phạm vi & Giới hạn

- ▶ Địa hình: Thử nghiệm trên mặt phẳng nằm ngang, độ ma sát đồng đều.
- ▶ Kết nối: Phạm vi Bluetooth dưới 10m không vật cản. Có chế độ Fail-safe tự ngắt động cơ khi mất kết nối.
- ▶ Giới hạn: Xe điều khiển trực tiếp bởi người dùng, không tự hành (không tránh vật cản/dò đường).

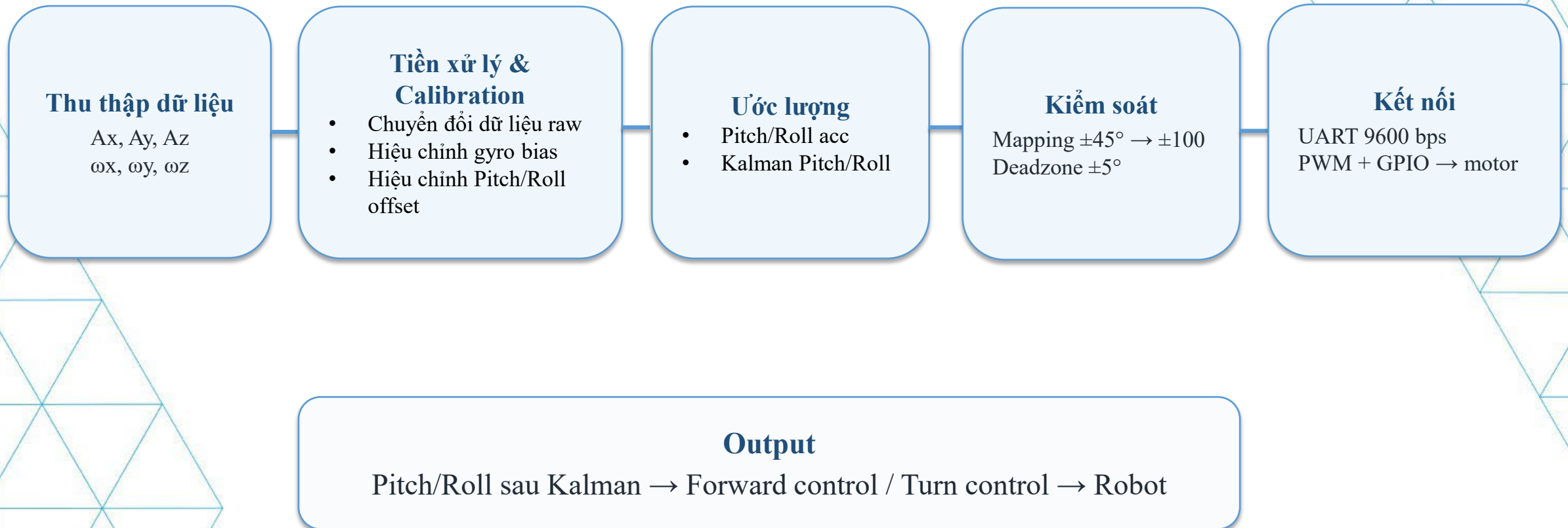
# 2. SYSTEM ARCHITECTURE

## 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 2. System Architecture — Sơ đồ khối tổng thể



## 2. System Architecture — Luồng xử lý dữ liệu





# 3. ALGORITHMS & IMPLEMENTATION

## 3. THUẬT TOÁN & TRIỂN KHAI

### 3. Implementation — Hardware & Software Stack

#### Hardware

- ▶ STM32F103C8T6 ở cả khối phát và thu.
- ▶ MPU6050: I2C1 (PB6/PB7).
- ▶ HC-05: UART/USART1, Master–Slave.
- ▶ TB6612FNG + 4 động cơ DC.
- ▶ Nguồn: Li-ion 3.7 V tay cầm; 7.4 V xe; LM2596/AMS1117.

#### Software

- ▶ STM32 HAL + C.
- ▶ I2C 100 kHz; UART 9600 bps; PWM 1kHz.
- ▶ Calibration + atan2f + Kalman Filter.
- ▶ FSM quản lý chuyển động và fail-safe.
- ▶ Timeout 1.5 s  $\rightarrow$  PWM = 0.

#### Công nghệ

Embedded C

STM32 HAL

I2C

UART

Bluetooth SPP

PWM

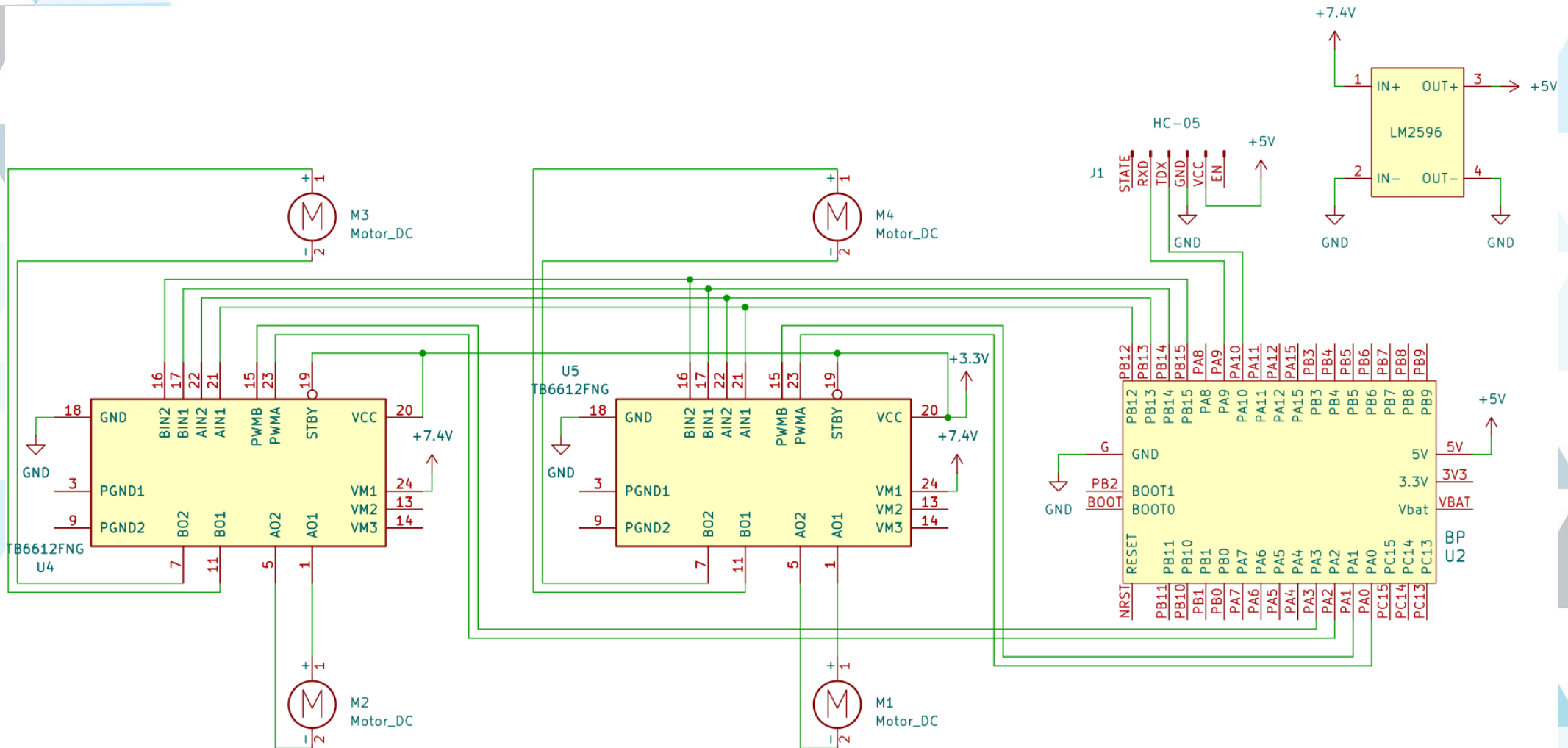
FSM

Kalman Filter



[illegible]

### 3. Implementation — Sơ đồ nguyên lý Khối Thu (Receiver)



### 3. Implementation — Thuật toán lọc Kalman

#### Tại sao sử dụng Kalman?

- ▶ Accelerometer: tham chiếu góc dài hạn nhưng nhạy với rung và gia tốc động.
- ▶ Gyroscope: phản ứng nhanh nhưng có bias và drift.
- ▶ Kalman thực hiện sensor fusion thay vì lấy trung bình đơn giản.

#### Giải pháp & Phương trình bộ lọc

- ▶ Trạng thái:  $x_k = [\theta_k, b_k]^T$  (góc và bias con quay hồi chuyển)
- ▶ Bước dự đoán (Prediction):  
$$\theta_k^- = \theta_{k-1} + (\omega_{measured} - b_{k-1})\Delta t$$
$$b_k^- = b_{k-1}$$
- ▶ Bước cập nhật (Measurement Update):  
$$y_k = z_k - \theta_k^-$$
 (với  $z_k = \theta_{acc}$  từ accelerometer)  
$$\theta_k = \theta_k^- + K_0 * y_k$$
 (cập nhật góc)  
$$b_k = b_{k-1} + K_1 * y_k$$
 (cập nhật bias gyro)- ▶ Tham số trong code:  $Q\_angle = 0.001$ ,  $Q\_bias = 0.003$ ,  $R\_measure = 0.03$

**Gyroscope → Prediction | Accelerometer → Measurement Update | → Estimated Angle**

### 3. Implementation — Calibration & Tần số xử lý

#### Calibration

- ▶ Giữ MPU6050 đứng yên trong lúc khởi động.
- ▶ Thu thập 200 mẫu liên tiếp.
- ▶ Tính trung bình vận tốc góc để xác định gyro bias.
- ▶ Xác định Pitch/Roll offset để tư thế ban đầu  $\approx 0^\circ$ .

#### Tần số xử lý

- ▶ MPU6050 sampling = 100 Hz.
- ▶ Main loop mục tiêu  $\approx 20$  ms  $\rightarrow \approx 50$  Hz.
- ▶  $\Delta t$  được tính lại theo thời gian thực giữa hai lần update.

#### Q\_angle

Tăng  $\rightarrow$  tin measurement nhiều hơn

#### Q\_bias

Tăng  $\rightarrow$  thích nghi bias nhanh hơn

#### R\_measure

Tăng  $\rightarrow$  tin accelerometer ít hơn

### 3. Implementation — Ánh xạ góc & Điều tốc PWM

#### Mapping góc thô → control

- ▶ Góc thô từ Kalman được giới hạn:  $-60^\circ \dots +60^\circ$ .
- ▶ Giá trị điều khiển (Output):  $-80 \dots +80$  (Giới hạn Duty Cycle 80%).
- ▶ Dải chết (Deadzone):  $-8^\circ < \theta < +8^\circ \rightarrow \text{control} = 0$  (khử nhiễu rung tay).
- ▶ Hàm phi tuyến (Exponential Response) giúp lái mượt ở góc nhỏ:

$$u = \text{sign}(\theta) * ((|\theta| - 8)/(60 - 8))^2 * 80 (\text{với } |\theta| > 8^\circ)$$

$-60^\circ$

-80

$-22.5^\circ$

-6

$0^\circ$

0

$+22.5^\circ$

+6

$+60^\circ$

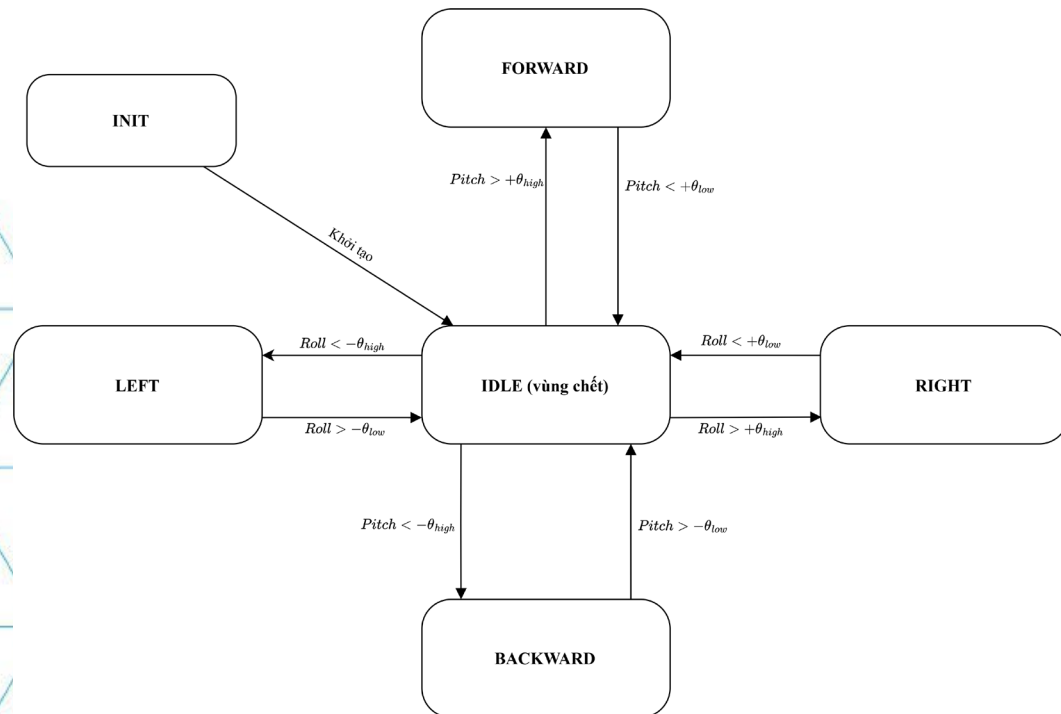
+80

#### PWM & Lái vi sai động cơ

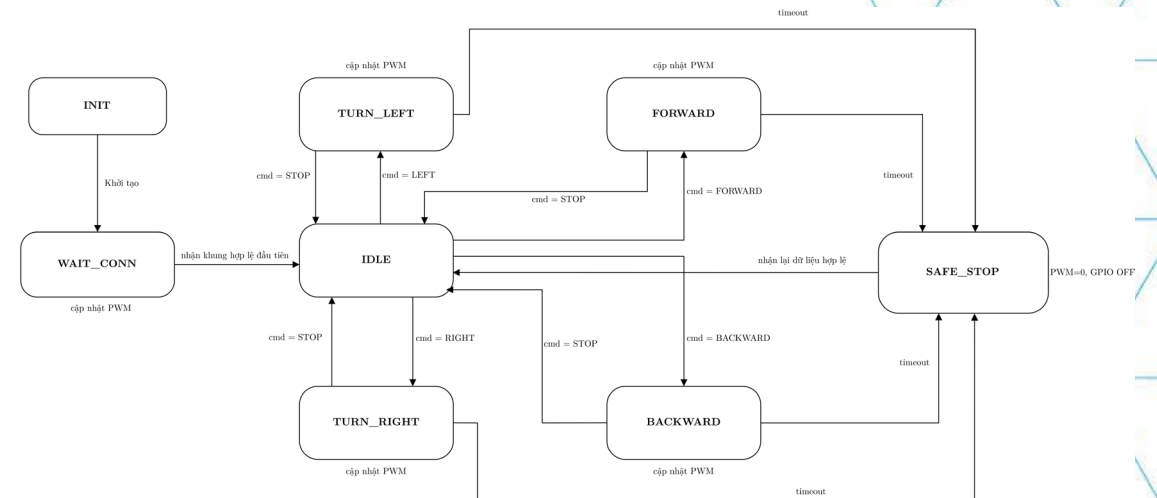
- ▶ Gửi liên tục chuỗi ký tự "F:%d T:%d\n" qua Bluetooth.
- ▶ Lái vi sai (Differential Steering) tại Khối thu:
  - $\text{left\_speed} = \text{clamp}(\text{forward} + \text{turn})$
  - $\text{right\_speed} = \text{clamp}(\text{forward} - \text{turn})$
- ▶ Hướng quay (GPIO) quyết định bởi dấu của speed.
- ▶ Tốc độ (PWM) quyết định bởi trị tuyệt đối của speed.

### 3. Implementation — Sơ đồ Máy trạng thái FSM

#### Sơ đồ FSM Khởi Phát (Transmitter)



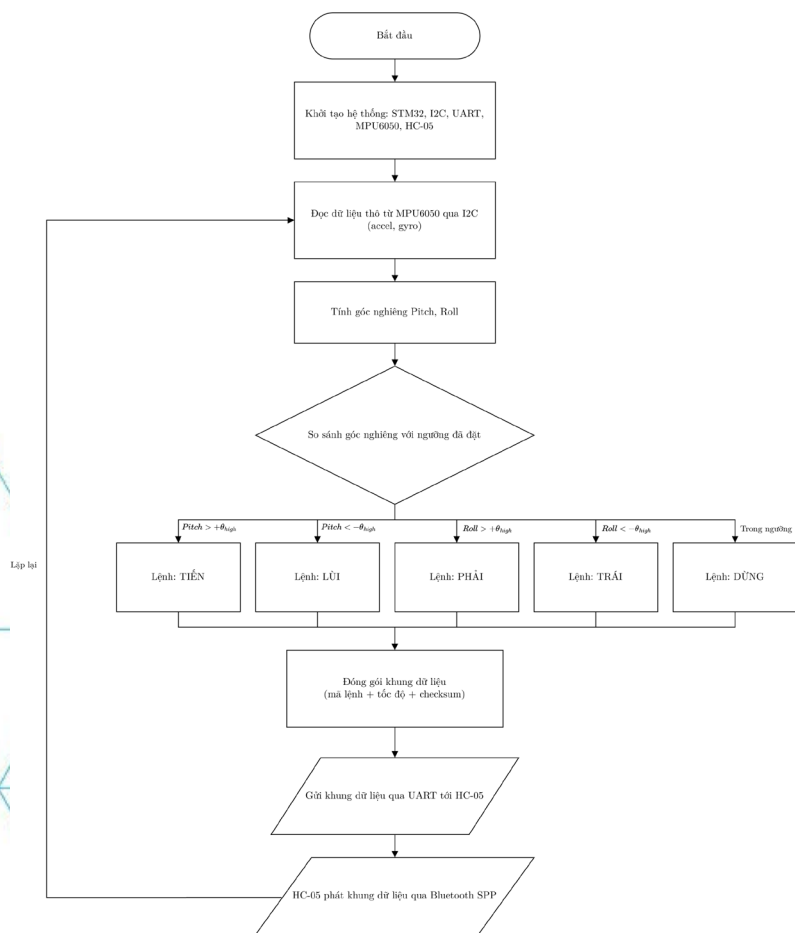
#### Sơ đồ FSM Khởi Thu (Receiver)



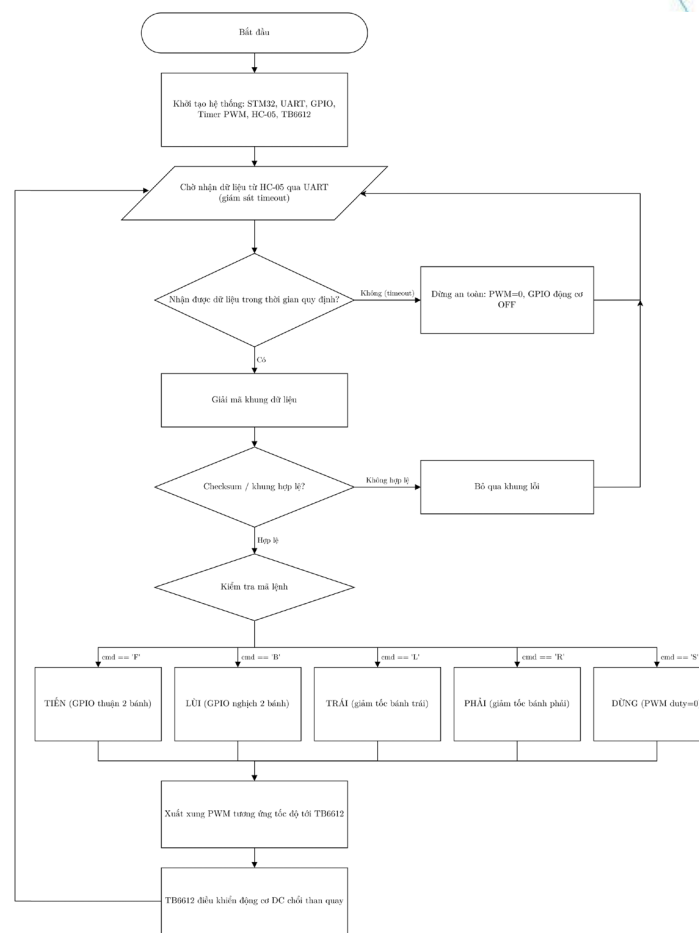


### 3. Implementation — Lưu đồ giải thuật chi tiết

#### Lưu đồ giải thuật - Khởi Phát



#### Lưu đồ giải thuật - Khối Thu



# 4. EXPERIMENT & RESULTS

## 4. THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

## 4. Experiment & Results — Kịch bản thử nghiệm

### Setup

- ▶ Thiết bị cảm tay: STM32F103C8T6 + MPU6050 + HC-05 Master.
- ▶ Xe: STM32F103C8T6 + HC-05 Slave + TB6612FNG + 4 DC Motor.
- ▶ Kiểm tra trên mặt phẳng, không chướng ngại lớn.
- ▶ Tư thế ban đầu được calibration trước khi điều khiển.

### Các kịch bản kiểm tra

- ▶ Nghiêng trước / sau → tiến / lùi.
- ▶ Nghiêng trái / phải → rẽ trái / phải.
- ▶ Thả tay về gần  $0^\circ$  → dừng.
- ▶ Ngắt Bluetooth → fail-safe.

MPU6050 100 Hz | Loop  $\approx$  50 Hz | UART 9600 bps | PWM 1 kHz | Timeout 300 ms

## 4. Experiment & Results — Tiêu chí đánh giá

---

### 1. Độ ổn định góc

Pitch / Roll sau Kalman ít dao động hơn measurement thô.

### 2. Khả năng đáp ứng

Gyroscope giúp prediction phản ứng nhanh với thay đổi góc.

### 3. Điều khiển hướng

Pitch/Roll được ánh xạ đúng sang tiến/lùi/rẽ.

### 4. An toàn

Mất gói > 1.5 s → xe dừng.

## 4. Experiment & Results — Kết quả & So sánh bộ lọc

### **Accelerometer đơn lẻ**

- ▶ Có tham chiếu dài hạn.
- ▶ Dễ dao động khi có rung và gia tốc động.

### **Gyroscope đơn lẻ**

- ▶ Phản ứng nhanh.
- ▶ Tích lũy bias → drift theo thời gian.

### **Kalman**

- ▶ Kết hợp prediction + measurement.
- ▶ Cân bằng tốc độ đáp ứng và ổn định.

**Kết quả chức năng: điều khiển hướng theo Pitch/Roll • mapping liên tục • deadzone • fail-safe**

**Ổn định hơn**

**Giảm drift**

**Điều khiển mượt**

**An toàn hơn**

# 5. REAL DEMO & EVALUATION

## 5. DEMO THỰC TẾ & ĐÁNH GIÁ



## 5. Real Demo — Các bước tiến hành

---

### **Bước 1**

Bật tay cầm và xe, thực hiện calibration.

### **Bước 2**

Giữ ngang → STOP.

### **Bước 3**

Nghiêng trước / sau → FORWARD / BACKWARD.

### **Bước 4**

Nghiêng trái / phải → LEFT / RIGHT.

### **Bước 5**

Ngắt Bluetooth → FAIL-SAFE → STOP.

### **Điểm cần quan sát**

Pitch/Roll ổn định • phản hồi đúng hướng • tốc độ thay đổi theo mức nghiêng • dừng ở deadzone • fail-safe sau timeout

## 5. Demo — Đánh giá ưu điểm & Hạn chế

### Ưu điểm

- ▶ Giao diện điều khiển trực quan, tự nhiên.
- ▶ Kiến trúc rõ ràng: sensing → estimation → wireless → actuation.
- ▶ Có calibration, Kalman, deadzone và fail-safe.
- ▶ Sử dụng linh kiện phổ biến, phù hợp prototype.

### Hạn chế

- ▶ Phạm vi Bluetooth tầm ngắn và phụ thuộc môi trường.
- ▶ Chỉ kiểm tra trên địa hình phẳng.
- ▶ Chưa có tránh vật cản / tự hành.
- ▶ Chưa có benchmark định lượng đầy đủ.

### Điểm mở rộng hợp lý

BLE / Web Bluetooth

IMU tốt hơn

Obstacle avoidance

Logging & benchmark

# 6. CONCLUSION & FUTURE WORK

## 6. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6. Kết luận & Hướng phát triển

### Kết luận chính

- ▶ Đã xây dựng kiến trúc xe robot điều khiển bằng góc nghiêng.
- ▶ MPU6050 + Kalman tạo ra Pitch/Roll làm tín hiệu điều khiển.
- ▶ HC-05/UART truyền lệnh; STM32 + TB6612 + PWM điều khiển động cơ.
- ▶ FSM và fail-safe tăng tính an toàn cho prototype.

### Hướng phát triển

- ▶ Đo benchmark định lượng: latency, packet loss, sai số góc.
- ▶ Thay HC-05 bằng BLE / Web Bluetooth.
- ▶ Bổ sung cảm biến tránh vật cản và chế độ tự hành.
- ▶ Tối ưu bộ lọc / control và nguồn năng lượng.

**Từ chuyển động của người dùng → dữ liệu cảm biến → quyết định → chuyển động robot**

# THANK YOU

Cảm ơn thầy và các anh đã lắng nghe!

**Questions & Discussion**

HCMUT • Embedded C